

a. Introducción. ¿por qué se hace el proyecto y qué incluye el mismo?

Para realizar un sistema de organización en el cual se puedan prestar cosas sin tener la desconcertación de saber si se prestó o no a una persona. El mismo incluye un sistema de librerías para poder organizar por categorías y tipos las cosas que se quieren prestar y también un sistema de guardado para las personas o usuarios que están registrados.

b. Descripción del problema

i. Qué es lo que hay que resolver ii. Lista de subproblemas que deben resolverse en el proyecto. Explicar cada uno de los subproblemas.

Se necesita un sistema en Java el cual sea fácil de comprender y fácil de utilizar el cual necesita un sistema de guardado de archivos para guardar los nombres y los archivos que se agreguen posteriormente esos archivos pueden contar con tipos de préstamo préstamos realizados categorías de préstamos e información de los usuarios algunos de los subproblemas podrían ser el sistema que se iba a utilizar al final se utilizó singleton para tener una sola controladora y no tantos archivos interactuando entre ellos sino que todos interactúan directamente con la controladora también hubo algunos problemas de conflictos de dato los cuales con fluctuaban entre ellos por no estar bien estructurados pero ya una vez bien ejecutado la organización se pudo mejorar el proyecto en el punto en el que funcione bien.

c. Metodología:

i. Explicación detallada y técnica de cómo se resolvió cada uno de los subproblemas identificados. Para uno de los problemas la cual fue la gestión de datos se implementó una serialización y deserialización usando una biblioteca en Java la cual es estándar para poder guardar y cargar los datos en un archivo binario la clase controladora maneja estas operaciones a través de guardar datos y descargar datos como métodos

ii. El segundo problema fue las identidades porque para acá en tía usuario ítem categoría y tipo tiene métodos específicos para crear modificar y eliminar registros se utilizaron listas arraylist para almacenar las colecciones y los métodos modificados con sus nuevos atributos

iii. El tercer problema fue la gestión de préstamos donde se implementó una forma fácil y simple en el sistema la cual se basa en un préstamo donde pueda contener múltiples ítems los métodos hacer préstamo retornar ítem y finalizar préstamo maneja el ciclo de este completo cada usuario mantiene una lista de préstamos activos

iv. El cuarto problema fue el sistema de alertas en el cual se creó una alerta la cual se puede configurar dependiendo el tiempo que se quiera recuperar el artículo con vencimiento y recordatorio en intervalo de días las alertas se asocian a préstamos mediante agregar alertas y mostrar alertas pendientes

v. Y el último problema fue la interfaz de usuario el cual consistía en realizar una Gui fácil de usar y sencilla de entender utilizando métodos como el actualizar tablas mostrar alertas agregar, eliminar, editar/

vi. Explicar el diagrama de clases detallado.

vii. En el diagrama de clases la controladora maneja la gestión de usuarios la gestión de ítems la gestión de préstamos y el usuario también interactúa con los préstamos porque un usuario puede tener muchos préstamos, el préstamo interactuar con el ítem ya que un préstamo puede contener muchos ítems, y cada préstamo puede tener una alerta, los ítems interactúan con el tipo y con la categorías ya que tiene un tipo y pertenece a una sola categoría o varias

viii. Explicar cuáles colecciones, bibliotecas, patrones de diseño y algoritmos que se utilizaron para la elaboración del sistema.

SINGELTON atravez de getInstance y Factory y también se utilizó una gui con Window Bulder Current

Algunas bibliotecas son java.util.Date, java.io.*, javax.swing.*, java.util.List

Y para el guardar los datos se uso ArrayList<T>

d. Análisis crítico de la implementación. Qué se logró implementar, que faltó y qué se podrían mejorar de lo que se implementó. No sólo mencionar, explicar cada uno.

Se logró implementar todas las identidades ya que se pueden crear modificar y eliminar, se logró la persistencia de datos que se guarden y se descarguen desde un archivo, la gestión de préstamos está completa también teniendo una opción cuando estén ocupados se ve y cuando están desocupados, el sistema de alerta se puede configurar y es por intervalos, los reportes funcionan para observar las cosas, y la interfaz funciona correctamente

Lo que faltó por implementar podría ser un sistema que valide bien los correos electrónicos que sean existentes y tal vez fechas más exactas para los mensajes de devolución además de hacerlo más avanzado y no tan básico y también utilizaron sistema de seguridad como el spring security o java security Api

e. Demostración del sistema implementado.

Sistema de Préstamos - PrestamosLucas

Usuarios Items Préstamos Tipos y Categorías

Tipos de Ítem

Nombre	Descripción
Videojuego	Juego para consola o PC
Consola	Donde jugar videojuegos
Control	Mando o gamepad para consola
Pelicula DVD	Pelicula en un formato de DVD
CD de Música	Disco de audio compacto

+ Agregar Eliminar

Categorías

Nombre	Descripción
Accion	Juegos y películas de accion intensa
RPG	Juegos de rol y aventura
Deportes	Juegos y contenido deportivo
Terror	Juegos y películas de terror
Animacion	Películas y series animadas
Ciencia Ficción	Temática del futuro y espacial
PlayStation	Productos de la familia PS
Xbox	Productos de la familia Xbox
Nintendo	Productos de Nintendo
Retro	Clasicos de generaciones pasadas
Banda Sonora	Soundtracks de videojuegos o películas

+ Agregar Eliminar

Sistema de Préstamos - PrestamosLucas

Usuarios Items Préstamos Tipos y Categorías

ID	Usuario	Ítems	Fecha Préstamo	Estado
1	Lucas Alvarez	Lego StarWars Collection	Fri Jun 26 10:27:17 CST 2026	ACTIVO

Agregar Alerta al Préstamo #1

? Tipo: Recordatorio

Intervalo (días): 7

Mensaje: Devolver préstamo pronto

Aceptar Cancelar

+ Nuevo Préstamo Devolver Agregar Alerta Refrescar Reporte

Sistema de Préstamos - PrestamosLucas

Usuarios

Ítems

Préstamos

Tipos y Categorías

ID	Usuario	Ítems	Fecha Préstamo	Estado
1	Lucas Alvarez	Lego StarWars Collection	Fri Jun 26 10:27:17 CST 2026	ACTIVO

+ Nuevo Préstamo

✓ Devolver

🔔 Agregar Alerta

🔄 Refrescar

📄 Reporte



Seleccione Usuario:

Lucas Alvarez (Lucas89@mail.com)

Seleccione Ítems (Ctrl+Click para varios):

VJ001 - The Last of Us Part I [Disponible]
VJ002 - God of War Ragnarök [Disponible]
VJ003 - Lego StarWars Collection [Disponible]
VJ004 - The Legend of Zelda: TOTK [Disponible]
VJ005 - Resident Evil 4 Remake [Disponible]
VJ006 - Halo Infinite [Disponible]
VJ007 - FIFA 23 [Disponible]

Aceptar

Cancelar

mo

✓ Devolver

🔔 Agregar Alerta

🔄 Refrescar

📄 Reporte

Sistema de Préstamos - PrestamosLucas

Usuarios

Items

Préstamos

Tipos y Categorías

ID	Usuario	Items	Fecha Préstamo	Estado
----	---------	-------	----------------	--------

+ Nuevo Préstamo

✓ Devolver

🔔 Agregar Alerta

🔄 Refrescar

📄 Reporte

Sistema de Préstamos - PrestamosLucas

Usuarios

Items

Préstamos

Tipos y Categorías

ID	Usuario	Items	Fecha Préstamo	Estado
----	---------	-------	----------------	--------

+ Nuevo Préstamo

✓ Devolver

🔔 Agregar Alerta

🔄 Refrescar

📄 Reporte

Sistema de Préstamos - PrestamosLucas

Usuarios

Ítems

Préstamos

Tipos y Categorías

Código	Nombre	Descripción	Tipo	Estado
VJ001	The Last of Us Part I	Aventura postapocalíptica de Naught	Videojuego	Disponible
VJ002	God of War Ragnarök	Aventura mitológica nórdica de Sant	Videojuego	Disponible
VJ003	Lego StarWars Collection	videojuego de acción y aventuras qu	Videojuego	Disponible
VJ004	The Legend of Zelda: TOTK	Aventura épica en Hyrule de Nintend	Videojuego	Disponible
VJ005	Resident Evil 4 Remake	Survival horror de Capcom remaste	Videojuego	Disponible
VJ006	Halo Infinite	Shooter espacial de 343 Industries	Videojuego	Disponible
VJ007	FIFA 23	Simulador de fútbol de EA Sports	Videojuego	Disponible
VJ008	Super Mario Odyssey	Plataformero 3D de Nintendo Switc..	Videojuego	Disponible
VJ009	GoldenEye 007 (N64)	Clasico shooter de Nintendo 64	Videojuego	Disponible
VJ010	Final Fantasy VII Rebirth	RPG de Square Enix, secuela del R	Videojuego	Disponible
CS001	PlayStation 5	Consola de nueva generacion de So	Consola	Disponible
CS002	Xbox Series X	Consola de nueva generacion de Mi	Consola	Disponible
CS003	Nintendo Switch OLED	Consola hibrida portatil/sobremesa	Consola	Disponible
CS004	PlayStation 2	Consola clasica de Sony - la más v.	Consola	Disponible
CS005	Nintendo Dsi	Consola portátil retro de Nintendo	Consola	Disponible
CT001	DualSense PS5	Control háptico oficial de PlayStation	Control	Disponible
CT002	Xbox Elite Series 2	Control premium con palancas inter	Control	Disponible
CT003	Joy-Con (Neón)	Controles desmontables del Nintend	Control	Disponible
CT004	Control N64 Original	Mando clásico de tres garras de Nin	Control	Disponible
DVD001	The Matrix (DVD)	Película de ciencia ficción de Wach	Película DVD	Disponible
DVD002	Interstellar (DVD)	Drama espacial dirigido por Nolan	Película DVD	Disponible
DVD003	Avengers: Endgame (DVD)	Épica conclusión del universo Marv.	Película DVD	Disponible
DVD004	Toy Story (DVD)	Clásico de animación de Pixar	Película DVD	Disponible
DVD005	IT: Capítulo 1 (DVD)	Película de terror basada en Stephe	Película DVD	Disponible
CD001	OST The Last of Us	Banda sonora original compuesta p.	CD de Música	Disponible
CD002	OST Final Fantasy VII	Banda sonora clásica de Nobuo Ue.	CD de Música	Disponible
CD003	OST Halo 3	Épica banda sonora coral de Martin	CD de Música	Disponible

+ Agregar

- Editar

Eliminar

Refrescar

Sistema de Préstamos - PrestamosLucas

Usuarios

Ítems

Préstamos

Tipos y Categorías

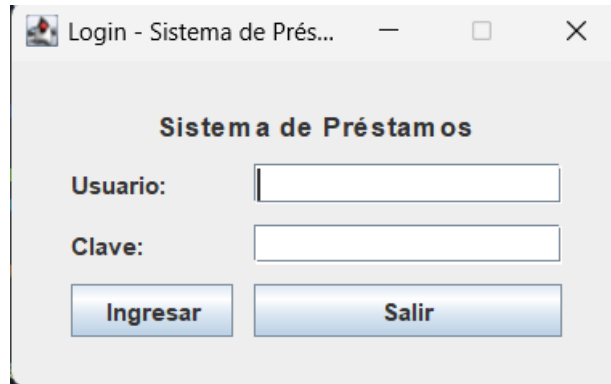
Nombre	Teléfono	Email	Préstamos Activos
Lucas Alvarez	8585-3290	Lucas89@mail.com	0
Kristel Munoz	7324-2654	Kristel1@mail.com	0

+ Agregar

- Editar

Eliminar

Refrescar



f. Conclusiones: resoluciones puntuales tras el proyecto. Estas deben ser relacionadas con los aspectos técnicos del trabajo únicamente. Si no tiene claro cómo escribir conclusiones para un trabajo académico, consulte al profesor o asistentes.

Se puede concluir que la implementación del patrón singleton en la controladora realiza un gran trabajo siendo el punto central de los datos facilitando el acceso desde cualquier punto y que el uso de la civilización es algo muy importante para demostrar un uso adecuado de los archivos y conocimientos del proyecto, además de que se puede notar que la estructura al ser simple se puede mejorar y modificar a largo plazo, y el sistema de alertas hacer basado en intervalos de días es fácil de entender ya que si se requiere recuperar un ítem se esperarían solamente días aunque esto se podría mejorar con fechas exactas en términos de minutos y horas

g. Recomendaciones: consejos o advertencias que se derivan de las conclusiones. Lecciones aprendidas durante el desarrollo del proyecto. Recomendaciones para personas que tengan que hacer el mismo trabajo. También deben estar orientadas con aspectos técnicos de la tarea programada. Se recomienda hacer una o más recomendaciones por cada conclusión.

El no utilizar una cantidad exagerada de métodos o de formas de realizar un proyecto ya que al realizarlo muy complejo al idealizarlo en un diagrama de flujo puede llegar a ser un problema a la hora de programar y más errores a la hora de poder ejecutar el proyecto